



CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ *PROGRAMME*

Ngành/Major: Quản lý xây dựng

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH (*GENERAL INFORMATION*)

a) Đơn vị được giao quản lý/ <i>Managed by</i>	Khoa Xây dựng (<i>Faculty of Civil Engineering</i>)
b) Ngành đào tạo/ <i>Major</i>	Kỹ thuật xây dựng (<i>Civil Engineering</i>)
c) Tên chương trình/ <i>Programme</i>	Quản lý xây dựng (<i>Construction management</i>)
d) Mã số ngành đào tạo/ <i>Major code</i>	7580201
e) Trình độ đào tạo/ <i>Level of study</i>	Đại học (<i>Undergraduate</i>)
f) Hình thức đào tạo/ <i>Mode of study</i>	Chính quy (<i>Full time</i>)
g) Thời gian đào tạo/ <i>Training duration</i>	4 năm (<i>4 years</i>)
h) Ngôn ngữ đào tạo/ <i>Language</i>	Tiếng Việt (<i>Vietnamese</i>)
i) Tên văn bằng sau tốt nghiệp/ <i>Degree name</i>	Cử nhân Kỹ thuật xây dựng, chương trình/chuyên ngành Quản lý xây dựng. Tên văn bằng chính thức thực hiện theo quy định của Trường. (<i>Bachelor of Engineering in Civil Engineering, majoring in Construction Management</i>)
j) Thời gian cập nhật CTĐT/ <i>Programme last updated</i>	Năm 2026

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. PEO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe; khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực quản lý xây dựng.
2. PEO2: Đảm nhiệm tốt các vị trí chuyên môn trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí, dự toán, định mức, đấu thầu, hợp đồng, tiến độ, chất lượng, an toàn, rủi ro, thanh quyết toán và vận hành công trình.
3. PEO3: Ứng dụng hiệu quả phần mềm chuyên dụng, BIM, công cụ số, AI hỗ trợ và các giải pháp chuyển đổi số trong quản lý xây dựng.
4. PEO4: Thể hiện năng lực tự học suốt đời, tư duy phản biện, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp và đạo đức nghề nghiệp để thích ứng với môi trường nghề nghiệp..

III. CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

3.1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Sau khi học xong chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng, sinh viên có khả năng:

1. PLO1: Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, lĩnh vực xây dựng và quản lý xây dựng.
2. PLO2: Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, tự học suốt đời, đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.
3. PLO3: Vận dụng kiến thức cơ sở về xây dựng, vật liệu, kết cấu, kiến trúc, địa kỹ thuật, trắc địa và công nghệ xây dựng để đọc hiểu, phân tích, phối hợp và kiểm soát các vấn đề kỹ thuật trong dự án xây dựng.
4. PLO4: Đọc hiểu, kiểm tra và phối hợp triển khai hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, giải pháp kết cấu, nền móng và biện pháp kỹ thuật ở mức phục vụ quản lý dự án, quản lý thi công và quản lý chi phí xây dựng.
5. PLO5: Đo bóc khối lượng, lập và kiểm soát dự toán, định mức, đơn giá, tổng mức đầu tư, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình xây dựng bảo đảm chính xác, hợp pháp và hiệu quả kinh tế.
6. PLO6: Lập, kiểm soát và điều phối kế hoạch thi công, tiến độ, nguồn lực, chi phí, chất lượng, an toàn, rủi ro và hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.
7. PLO7: Vận dụng kiến thức về pháp luật đầu tư xây dựng, đấu thầu, hợp đồng, quản lý dự án và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật để tổ chức, quản lý và kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng.
8. PLO8: Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng, BIM, công cụ số và AI hỗ trợ trong lập dự toán, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý hồ sơ, hợp đồng, chất lượng và vận hành công trình.
9. PLO9: Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng, năng lực tự học, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp để thích ứng với môi trường nghề nghiệp và hội nhập.

3.2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra và mục tiêu đào tạo

PEOs	Chuẩn đầu ra - PLOs								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x							x
2			x	x	x	x	x		
3		x		x	x	x		x	
4		x						x	x

IV. VỊ TRÍ VIỆC LÀM

1. Chuyên viên quản lý dự án tại ban quản lý dự án, chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.
2. Chuyên viên quản lý chi phí, kỹ sư định giá xây dựng, chuyên viên đo bóc khối lượng, lập dự toán, tổng mức đầu tư, thanh toán và quyết toán công trình.

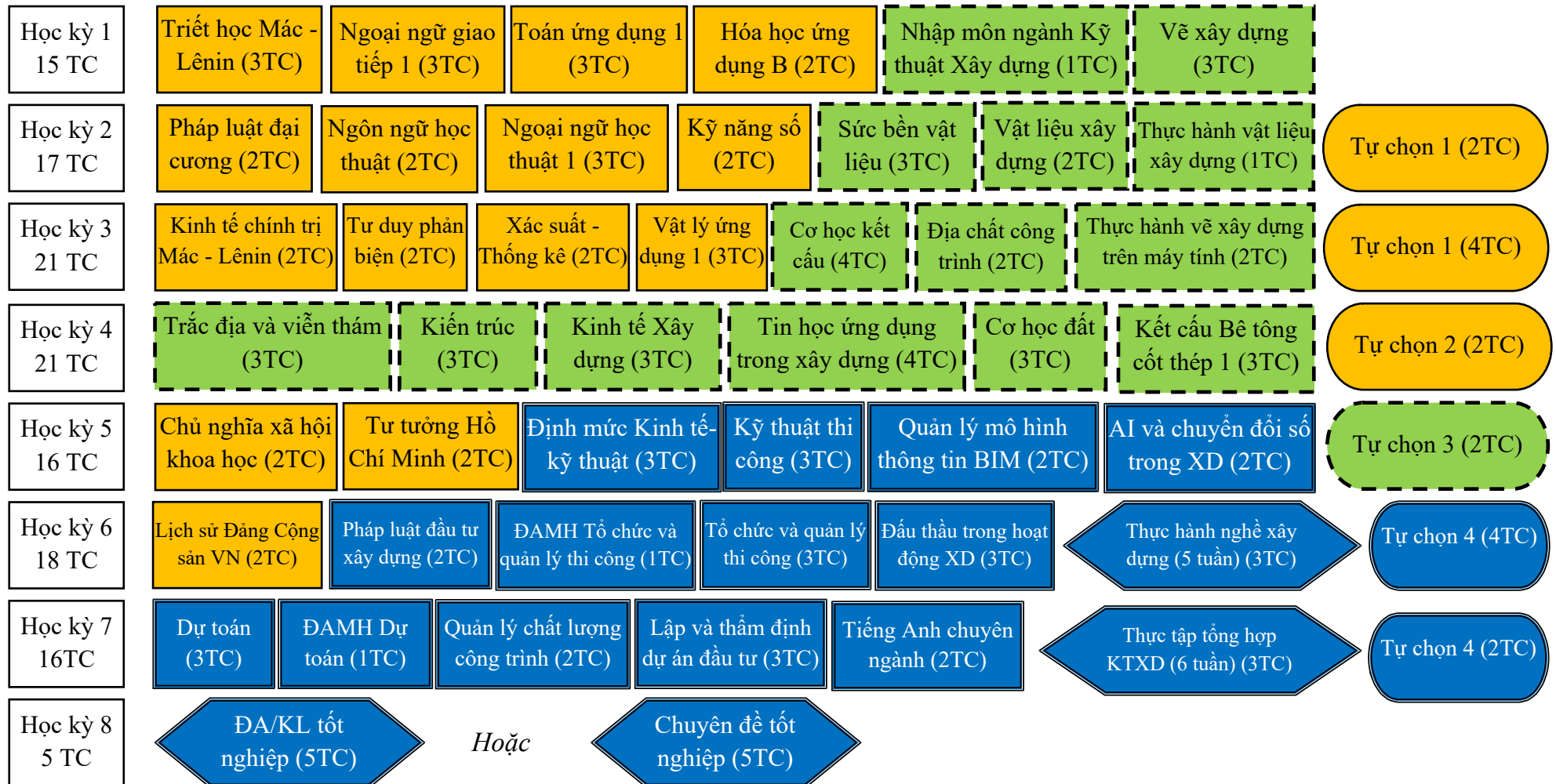
TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật		29												
Các HP bắt buộc			23					6	7	4		4	2		
1	POL307	Triết học Mác - Lênin	3	45				3							
2	POL309	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	30		1				2					
3	POL308	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	30		1						2			
4	POL333	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	30		2,3						2			
5	POL310	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	30		2,3							2		
6	SSH313	Pháp luật đại cương	2	30					2						
7	SSH378	Tư duy phản biện	2	30						2					
8		Ngôn ngữ học thuật	2	30					2						
9		Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	45				3							
10		Ngoại ngữ học thuật 1	3	45		9			3						
Các HP tự chọn			6*						2*	4*					
11, 12, 13		Văn hóa Việt Nam	2*	30					2*						
		Thường thức mỹ thuật	2*	30					2*						
		Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2*	30						2*					
		Nhập môn Kinh tế học	2*	30						2*					
		Nhập môn Quản trị học	2*	30						2*					
		Nhập môn Marketing	2*	30						2*					
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ		14												
Các HP bắt buộc			12					5	2	5					
14		Toán ứng dụng 1	3	45				3							
15	MAT322	Xác suất - Thống kê	2	30						2					
16		Hóa học ứng dụng B	2	30				2							
17		Vật lý ứng dụng 1	3	30	30					3					
18		Kỹ năng số	2	30					2						
Các HP tự chọn			2*								2*				
19		Toán ứng dụng 2	2*	30		14					2*				
		Phát triển bền vững	2*	30							2*				
		Vật lý ứng dụng 2	2*	30		17					2*				
I.3	GD thể chất và Quốc phòng - An ninh		11	Không tính vào khối lượng của CTĐT											
Các HP bắt buộc			9												
20	QPAD011	Đường lối QP&AN của ĐCSVN	3	45				3							
	QPAD02	Công tác quốc phòng và an ninh	2	30					2						
	QPAD033	Quân sự chung	1	15						1					
	QPAD044	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	2	30							2				
21	PHE6000	Giáo dục thể chất chung	1	15				1							
Các HP tự chọn			2*						1*		1*				
	PHE6001	Bơi lội 1	1*	15					1*						
	PHE6002	Bơi lội 2	1*	15							1*				
	PHE6003	Bóng đá 1	1*	15					1*						
	PHE6004	Bóng đá 2	1*	15							1*				

[illegible]

TT	Mã HP	Tên học phần	Số TC	Phân bố thời lượng		HP tiên quyết	HP song hành	Phân bố từng Học kỳ							
				LT	TH			1	2	3	4	5	6	7	8
41	CIE323	Kỹ thuật thi công	3	45								3			
42	COM6204	Tổ chức và quản lý thi công	3	45									3		
43		ĐAMH Tổ chức và quản lý thi công	1	15									1		
45	CIE356	Đấu thầu trong hoạt động xây dựng	3	45									3		
46	CIE377	AI và chuyển đổi số trong xây dựng	2	30								2			
48	COM6216	Lập và thẩm định dự án đầu tư	3	45										3	
49	COM6212	Quản lý chất lượng công trình	2	30										2	
50	COM6207	Quản lý mô hình thông tin BIM	2	30									2		
51	COM6213	Tiếng Anh chuyên ngành	2	30										2	
52		Thực hành nghề xây dựng (5 tuần)	3	45									3		
53	CIE366	Thực tập tổng hợp KTXD (6 tuần)	3		90									3	
Các HP tự chọn			6*										2*	2*	
54, 55, 56	COM6211	Quản lý vận hành công trình	2*	30									2*	2*	
	COM6208	Quản lý hợp đồng trong xây dựng	2*	30									2*	2*	
		Quản lý dự án bất động sản	2*	30									2*	2*	
	COM6209	Quản trị nhân sự trong doanh nghiệp xây dựng	2*	30									2*	2*	
		An toàn lao động trong xây dựng	2*	30									2*	2*	
		Máy xây dựng và quản lý thiết bị thi công	2*	30									2*	2*	
		Quản lý chuỗi cung ứng và vật tư xây dựng	2*	30									2*	2*	
II.3 Tốt nghiệp			5												5
55		Khóa luận tốt nghiệp	5												5
Hoặc: Chuyên đề/Thực tập (đối với SV không làm khóa luận tốt nghiệp)			5												5

Ghi chú: Các tín chỉ có dấu “*” là của HP tự chọn.

7.2. Lưu đồ đào tạo



Ghi chú: (1) Các biểu thị của hình dạng khung:

HP bắt buộc

HP tự chọn

T.tập/TN

(2) Chỉ thị màu/viên:

Khối KT chung

Khối KT cơ sở

Khối KT CN

7.3 Ma trận thể hiện sự đóng góp của Học phần để đạt được Chuẩn đầu ra

TT	Tên học phần	Số TC	Chuẩn đầu ra (PLOs)									Tổng
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Giáo dục tổng quát											
I.1	Xã hội, Nhân văn và Nghệ thuật											
1	Triết học Mác - Lênin	3	M								R	1M+1R
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M								R	1M+1R
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	M								R	1M+1R
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M								R	1M+1R
5	Lịch sử Đảng Cộng sản VN	2	M								R	1M+1R
6	Pháp luật đại cương	2	M						I		R	1M+1R+1I
7	Tư duy phản biện	2	R	M							R	1M+2R
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3		M								1M
9	Ngoại ngữ học thuật 1	3		M								1M
I.2	Toán, Tự nhiên và Công nghệ											
10	Toán ứng dụng 1	3	M		R							1M+1R
11	Toán ứng dụng 2	2	M		R							1M+1R
12	Xác suất - Thống kê	2	M		R			R				1M+2R
13	Hóa học ứng dụng B	2	M		I							1M+1I
14	Vật lý ứng dụng 1	3	M		I							1M+1I
15	Kỹ năng số	2		M						R		1M+1R
II	Giáo dục chuyên nghiệp											
II.1	Cơ sở ngành											
16	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	1		R	I	I			I		R	2R+3I
17	Sức bền vật liệu	3			M	R						1M+1R
18	Cơ học kết cấu	4			M	R						1M+1R
19	Địa chất công trình	2			M	R		I				1M+1R+1I
20	Cơ học đất	3			M	R		R		I		1M+2R+1I
21	Trắc địa và viễn thám	3			R	R		R				3R
22	Vật liệu xây dựng	2			M	R						1M+1R
23	Thực hành vật liệu xây dựng	1			R			R				2R
24	Kiến trúc	3			M	M	R					2M+1R
25	Kinh tế xây dựng	3			R		R	R	M			1M+3R
26	Tin học ứng dụng trong xây dựng	4		R	R	M	R	R		M		2M+4R
27	Vẽ xây dựng	3			R	M	M			R		2M+2R
28	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	2			R	M	R			M		2M+2R
29	Kết cấu bê tông cốt thép 1	3			M	M		R				2M+1R
II.2	Ngành											
30	Dự toán	3				R	M	R	R	M		2M+3R
31	ĐAMH Dự toán	1		R		R	M			M	R	2M+3R
32	Định mức kinh tế - kỹ thuật	3					M	R	M			2M+1R
33	Pháp luật đầu tư xây dựng	2	R				R		M		M	2M+2R
34	Kỹ thuật thi công	3			R	R		M				1M+2R
35	Tổ chức và quản lý thi công	3		R		R	R	M	R	R		1M+5R
36	ĐAMH Tổ chức và quản lý thi công	1		M		R	R	M	R	R	R	2M+5R
37	Đấu thầu trong hoạt động xây dựng	3					R	R	M		R	1M+3R
38	AI và chuyển đổi số trong xây dựng			R				R	R	M	R	1M+4R

39	Lập và thẩm định dự án đầu tư	3					R	R	M	R	R	1M+4R
40	Quản lý chất lượng công trình	2			R	M		M	R	R	R	2M+4R
41	Quản lý mô hình thông tin BIM	2		R	R	M	M	R	R	M		3M+4R
42	Tiếng Anh chuyên ngành	2		M						R	R	1M+2R
43	Thực hành nghề xây dựng (5 tuần)	3			R	R		M			R	1M+3R
44	Thực tập tổng hợp KTXD (6 tuần)	3			R	R		R			M	1M+3R
II.3	Tốt nghiệp											
45	Khóa luận/Chuyên đề/Thực tập tốt nghiệp	5		M	M	M	M	M	M	M	M	8M

7.4. Mô tả văn tắt học phần

TT	Tên học phần	Mô tả văn tắt học phần	Đáp ứng CDR CTĐT
1	Triết học Mác - Lênin	Trang bị cơ sở thế giới quan, phương pháp luận khoa học và các nguyên lý cơ bản của triết học Mác - Lênin.	PLO1, PLO9
2	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	Cung cấp các vấn đề cốt lõi về kinh tế chính trị Mác - Lênin và kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.	PLO1, PLO9
3	Chủ nghĩa xã hội khoa học	Trang bị kiến thức cơ bản về chủ nghĩa xã hội khoa học và các vấn đề xã hội trong thời kỳ quá độ.	PLO1, PLO9
4	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Trình bày hệ thống quan điểm cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng trong thực tiễn.	PLO1, PLO9
5	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	Cung cấp kiến thức hệ thống về lịch sử lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam.	PLO1, PLO9
6	Pháp luật đại cương	Trang bị kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật, quy phạm pháp luật và một số ngành luật quan trọng.	PLO1, PLO7, PLO9
7	Tư duy phản biện	Phát triển năng lực phân tích, đánh giá, lập luận, phản biện và giải quyết vấn đề.	PLO1, PLO2, PLO9
8	Ngoại ngữ giao tiếp 1	Phát triển năng lực sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp cơ bản, phục vụ học tập, làm việc và hội nhập.	PLO2
9	Ngoại ngữ học thuật 1	Phát triển năng lực đọc hiểu, trình bày và sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học thuật.	PLO2
10	Toán ứng dụng 1	Cung cấp kiến thức toán học nền tảng và công cụ tính toán phục vụ học tập các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành.	PLO1, PLO3
11	Toán ứng dụng 2	Cung cấp kiến thức toán học ứng dụng phục vụ phân tích, tính toán và giải quyết các bài toán kỹ thuật xây dựng.	PLO1, PLO3
12	Xác suất - Thống kê	Trang bị kiến thức xác suất, thống kê và xử lý số liệu phục vụ phân tích, đánh giá trong học tập và nghiên cứu ứng dụng.	PLO1, PLO3, PLO6
13	Hóa học ứng dụng B	Cung cấp kiến thức hóa học cơ bản và ứng dụng trong nhận biết, phân tích một số vấn đề liên quan đến vật liệu và môi trường xây dựng.	PLO1, PLO3
14	Vật lý ứng dụng 1	Cung cấp kiến thức vật lý nền tảng phục vụ tiếp cận các học phần cơ sở kỹ thuật và chuyên ngành xây dựng.	PLO1, PLO3

15	Kỹ năng số	Cung cấp năng lực sử dụng công cụ số, dữ liệu và môi trường số phục vụ học tập, công việc và tự học suốt đời.	PLO2, PLO8
16	Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	Giới thiệu ngành xây dựng, định hướng nghề nghiệp, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và các lĩnh vực hành nghề trong kỹ thuật và quản lý xây dựng.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO7, PLO9
17	Sức bền vật liệu	Trang bị kiến thức cơ bản về ứng suất, biến dạng, nội lực và khả năng chịu lực của vật liệu, cấu kiện phục vụ phân tích và kiểm soát kỹ thuật công trình.	PLO3, PLO4
18	Cơ học kết cấu	Cung cấp kiến thức về phân tích kết cấu, nội lực, chuyển vị và nguyên lý làm việc của hệ kết cấu công trình.	PLO3, PLO4
19	Địa chất công trình	Trang bị kiến thức về đất đá, mặt cắt địa chất, hiện tượng địa chất công trình và khảo sát địa chất phục vụ thiết kế, thi công nền móng.	PLO3, PLO4, PLO6
20	Cơ học đất	Cung cấp kiến thức về tính chất cơ lý của đất, ứng suất trong đất, biến dạng, độ lún, sức chịu tải và ổn định nền đất phục vụ thiết kế nền móng.	PLO3, PLO4, PLO6, PLO8
21	Trắc địa và viễn thám	Cung cấp kiến thức và kỹ năng đo đạc, xử lý số liệu, bản đồ, viễn thám phục vụ khảo sát, thiết kế và quản lý công trình xây dựng.	PLO3, PLO4, PLO6
22	Vật liệu xây dựng	Trang bị kiến thức về tính chất, phân loại, lựa chọn và kiểm soát chất lượng vật liệu sử dụng trong công trình xây dựng.	PLO3, PLO4
23	Thực hành vật liệu xây dựng	Rèn luyện kỹ năng thí nghiệm, kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu xây dựng phục vụ kiểm soát chất lượng công trình.	PLO3, PLO6
24	Kiến trúc	Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế kiến trúc, tổ chức không gian, công năng và đọc hiểu hồ sơ kiến trúc công trình.	PLO3, PLO4, PLO5
25	Kinh tế xây dựng	Cung cấp kiến thức kinh tế kỹ thuật trong xây dựng, phân tích chi phí, hiệu quả đầu tư và lựa chọn phương án xây dựng.	PLO3, PLO5, PLO6, PLO7
26	Tin học ứng dụng trong xây dựng	Trang bị kỹ năng sử dụng phần mềm và công cụ tin học phục vụ tính toán, lập hồ sơ, quản lý dữ liệu, tiến độ và chi phí trong xây dựng.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO8
27	Vẽ xây dựng	Cung cấp năng lực đọc hiểu, biểu diễn và triển khai bản vẽ kỹ thuật xây dựng theo quy ước, tiêu chuẩn bản vẽ.	PLO3, PLO4, PLO5, PLO8
28	Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	Rèn luyện kỹ năng sử dụng phần mềm vẽ kỹ thuật để thể hiện, chỉnh sửa và quản lý bản vẽ xây dựng.	PLO3, PLO4, PLO5, PLO8
29	Kết cấu bê tông cốt thép 1	Cung cấp kiến thức cơ bản về cấu kiện bê tông cốt thép, phục vụ đọc hiểu, kiểm tra và phối hợp hồ sơ kết cấu công trình.	PLO3, PLO4, PLO6
30	Dự toán	Trang bị năng lực đo bóc khối lượng, lập dự toán, xác định chi phí xây dựng và kiểm soát hồ sơ dự toán công trình.	PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8
31	ĐAMH Dự toán	Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức dự toán vào lập hồ sơ dự toán công trình cụ thể, bảo đảm tính chính xác và phù hợp quy định.	PLO2, PLO4, PLO5, PLO8, PLO9

32	Định mức kinh tế - kỹ thuật	Cung cấp kiến thức về hệ thống định mức, đơn giá, hao phí và phương pháp áp dụng định mức trong quản lý chi phí xây dựng.	PLO5, PLO6, PLO7
33	Pháp luật đầu tư xây dựng	Trang bị kiến thức pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng, trình tự thủ tục, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong dự án xây dựng.	PLO1, PLO5, PLO7, PLO8
34	Kỹ thuật thi công	Cung cấp kiến thức về biện pháp, quy trình, kỹ thuật thi công các công tác xây dựng chủ yếu trong công trình.	PLO3, PLO4, PLO6
35	Tổ chức và quản lý thi công	Trang bị năng lực lập kế hoạch, tổ chức mặt bằng, điều phối nguồn lực, kiểm soát tiến độ, chi phí, chất lượng và an toàn thi công.	PLO2, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8
36	ĐAMH Tổ chức và quản lý thi công	Rèn luyện năng lực lập hồ sơ tổ chức thi công, tiến độ, mặt bằng thi công, nhu cầu nguồn lực và phương án quản lý thi công cho công trình cụ thể.	PLO1, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, PLO9
37	Đấu thầu trong hoạt động xây dựng	Cung cấp kiến thức về pháp luật đấu thầu, quy trình lựa chọn nhà thầu, lập và đánh giá hồ sơ trong hoạt động xây dựng.	PLO5, PLO6, PLO7, PLO9
38	AI và chuyển đổi số trong xây dựng	Trang bị kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI, công cụ số, dữ liệu và chuyển đổi số trong quản lý dự án, tiến độ, chi phí, hồ sơ và chất lượng công trình.	PLO2, PLO6, PLO7, PLO8, PLO9
39	Lập và thẩm định dự án đầu tư	Cung cấp năng lực lập, phân tích, đánh giá và thẩm định dự án đầu tư xây dựng trên các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, tài chính và hiệu quả đầu tư.	PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, PLO9
40	Quản lý chất lượng công trình	Trang bị kiến thức về QA/QC, kiểm soát chất lượng, nghiệm thu, kiểm định, đánh giá và quản lý chất lượng công trình xây dựng.	PLO3, PLO4, PLO6, PLO7, PLO8, PLO9
41	Quản lý mô hình thông tin BIM	Cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng, phối hợp, khai thác mô hình BIM trong quản lý thiết kế, khối lượng, tiến độ, chi phí, hồ sơ và vận hành công trình.	PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8
42	Tiếng Anh chuyên ngành	Phát triển năng lực sử dụng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng trong đọc hiểu tài liệu, bản vẽ, hồ sơ, giao tiếp và trình bày chuyên môn.	PLO2, PLO8, PLO9
43	Thực hành nghề xây dựng	Rèn luyện kỹ năng thực hành nghề, sử dụng dụng cụ, thiết bị, tổ chức công việc hiện trường, kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và viết báo cáo thực hành.	PLO3, PLO4, PLO6, PLO9
44	Thực tập tổng hợp KTXD	Giúp sinh viên tiếp cận môi trường thực tế tại doanh nghiệp hoặc công trường; vận dụng kiến thức kỹ thuật, thiết kế, thi công và kỹ năng làm việc để thực hiện báo cáo thu hoạch.	PLO3, PLO4, PLO6, PLO9
45	Khóa luận/Chuyên đề/Thực tập tốt nghiệp	Học phần tổng hợp cuối khóa nhằm vận dụng kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp vào giải quyết nhiệm vụ thực tiễn hoặc nghiên cứu ứng dụng trong quản lý xây dựng.	PLO1, PLO2, PLO3, PLO4, PLO5, PLO6, PLO7, PLO8, PLO9

7.5. Cách thức đánh giá kết quả học tập

Theo quy chế đào tạo trình độ đại học hiện hành của Trường Đại học Nha Trang.

VIII. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VÀ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BCN xây dựng nội dung của mục này.

TRƯỞNG KHOA

CHỦ NHIỆM CTĐT

HIỆU TRƯỞNG

PHỤ LỤC

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-ĐHNT ngày tháng năm 2026
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)*

1. Ma trận tương thích giữa mục tiêu của chương trình đào tạo (PEOs) với Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)

Yêu cầu trình độ bậc 6 của VQF	Mục tiêu của CTĐT (PEOs)			
	1	2	3	4
1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết toàn diện, chuyên sâu về một ngành đào tạo; kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.	x	x		
2. Kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, phân tích, tổng hợp.	x	x	x	x
3. Kỹ năng thực hành nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp.		x	x	
4. Làm việc độc lập hoặc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi; chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm với nhóm trong việc hướng dẫn, truyền bá, phổ biến kiến thức thuộc ngành đào tạo, giám sát người khác thực hiện nhiệm vụ.	x			x

2. Ma trận tương thích giữa chuẩn đầu ra CTĐT và CĐR của VQF

CĐR bậc 6 của VQF	Chuẩn đầu ra (PLOs)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1. Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo			x	x	x	x	x	x	
1.2. Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật	x						x		x
1.3. Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc		x						x	
1.4. Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể					x	x	x	x	
1.5. Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn					x	x	x	x	x
2.1. Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp		x	x	x	x	x	x	x	

2.2. Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác		x						x	x
2.3. Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi		x		x	x	x	x	x	x
2.4. Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm		x			x	x	x	x	x
2.5. Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp		x		x		x	x	x	x
2.6. Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam		x							
3.1. Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm		x				x	x	x	x
3.2. Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định						x	x		x
3.3. Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân		x		x	x	x	x	x	x
3.4. Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động					x	x	x	x	x

3. Danh mục PI và học phần cốt lõi

Các PLOs		Các chỉ số thực hiện PIs		Các HP cốt lõi		Mức đáp ứng PI
Ký hiệu	Nội dung	Ký hiệu	Nội dung	Tên HP	TC	Mức đáp ứng PI
PLO1	Vận dụng kiến thức về lý luận chính trị, quân sự, pháp luật, các phương pháp rèn luyện sức khỏe, khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn để thực hiện nghĩa vụ công dân, phát triển cá nhân và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, lĩnh vực xây dựng và quản lý xây dựng.	PI1.1	Vận dụng kiến thức lý luận chính trị và pháp luật	Triết học Mác - Lênin	3	M
				Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	M
				CNXH khoa học	2	M
				Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	M
				Lịch sử ĐCSVN	2	M

				Pháp luật đại cương	2	M
		PI1.2	Vận dụng QP-AN và GDTC	QP-AN	8	M
				Giáo dục thể chất	3	M
		PI1.3	Vận dụng toán, tự nhiên, công nghệ, môi trường	Toán ứng dụng 1	3	M
				Toán ứng dụng 2	2	M
				Xác suất - Thống kê	2	M
				Vật lý ứng dụng 1	3	M
				Hóa học ứng dụng B	2	M
		PI2.1	Tư duy phản biện, giao tiếp, làm việc nhóm	Tư duy phản biện	2	M
				Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	1	M
				ĐAMH Tổ chức và quản lý thi công	1	M
PLO2	Vận dụng tư duy sáng tạo, kỹ năng mềm, năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 và năng lực số để làm việc hiệu quả, giải quyết vấn đề, tự học suốt đời, đóng góp cho cộng đồng và phát triển bền vững.	PI2.2	Ngoại ngữ trong học tập và nghề nghiệp	Ngoại ngữ giao tiếp 1	3	M
				Ngoại ngữ học thuật 1	3	M
				Tiếng Anh chuyên ngành	2	M
		PI2.3	Năng lực số	Kỹ năng số	2	M
				Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	M
				Quản lý mô hình thông tin BIM	2	M
PLO3	Vận dụng kiến thức cơ sở về xây dựng, vật liệu, kết cấu, kiến trúc, địa kỹ thuật, trắc địa và công nghệ xây dựng để đọc hiểu, phân tích, phối hợp và kiểm soát các vấn đề kỹ thuật trong dự án xây dựng.	PI3.1	Cơ học, địa chất và vật liệu	Sức bền vật liệu	3	M
				Cơ học kết cấu	4	M
				Địa chất công trình	2	M

				Vật liệu xây dựng	2	M		
		PI3.2	Kiến trúc, trắc địa, bản vẽ và kết cấu	Kiến trúc	3	M		
				Trắc địa và viễn thám	3	M		
				Vẽ xây dựng	3	M		
				Kết cấu BTCT 1	3	M		
		PI3.3	Tác động kỹ thuật đến chi phí, tiến độ, chất lượng	Kinh tế xây dựng	3	M		
				Kỹ thuật thi công	3	M		
				Tổ chức và quản lý thi công	3	M		
		PLO4	Đọc hiểu, kiểm tra và phối hợp triển khai hồ sơ thiết kế, bản vẽ kỹ thuật, giải pháp kết cấu, nền móng và biện pháp kỹ thuật ở mức phục vụ quản lý dự án, quản lý thi công và quản lý chi phí xây dựng.	PI4.1	Đọc hiểu và kiểm tra hồ sơ thiết kế	Vẽ xây dựng	3	M
						Thực hành vẽ xây dựng trên máy tính	2	M
Kiến trúc	3					M		
Kết cấu BTCT 1	3					M		
PI4.2	Phối hợp thông tin kỹ thuật thiết kế - thi công			Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	M		
				Quản lý mô hình thông tin BIM	2	M		
				Kỹ thuật thi công	3	M		
PI4.3	Nhận diện rủi ro kỹ thuật			Địa chất công trình	2	M		
				Kết cấu BTCT 1	3	M		
				Quản lý chất lượng công trình	2	M		
PLO5	Đo bóc khối lượng, lập và kiểm soát dự toán, định mức, đơn giá, tổng mức đầu tư, hồ sơ thanh toán và quyết toán công trình xây dựng bảo đảm chính xác, hợp pháp và hiệu quả kinh tế.	PI5.1	Đo bóc khối lượng	Vẽ xây dựng	3	M		
				Dự toán	3	M		
				BIM	2	M		

		PI5.2	Lập dự toán, định mức, đơn giá	Dự toán	3	M
				ĐAMH Dự toán	1	M
				Định mức kinh tế - kỹ thuật	3	M
		PI5.3	Thanh toán, quyết toán, kiểm soát chi phí	Quản lý chi phí và rủi ro	3	M
				Quản lý hợp đồng	2	M
PLO6	Lập, kiểm soát và điều phối kế hoạch thi công, tiến độ, nguồn lực, chi phí, chất lượng, an toàn, rủi ro và hồ sơ nghiệm thu trong quá trình thực hiện dự án xây dựng.	PI6.1	Kiểm soát tổ chức thi công, tiến độ, nguồn lực	Kỹ thuật thi công	3	M
				Tổ chức và quản lý thi công	3	M
				ĐAMH Tổ chức và quản lý thi công	1	M
		PI6.2	Kiểm soát chất lượng, an toàn, nghiệm thu, rủi ro	Quản lý chất lượng công trình	2	M
				Quản lý chi phí và rủi ro	3	M
				An toàn lao động	2	M
		PI6.3	Điều phối hồ sơ và nhóm dự án	Tổ chức và quản lý thi công	3	M
				BIM	2	M
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
PLO7	Vận dụng kiến thức về pháp luật đầu tư xây dựng, đấu thầu, hợp đồng, quản lý dự án và đánh giá hiệu quả kinh tế - kỹ thuật để tổ chức, quản lý và kiểm soát các hoạt động đầu tư xây dựng.	PI7.1	Pháp luật đầu tư xây dựng	Pháp luật đầu tư xây dựng	2	M
				Lập và thẩm định dự án đầu tư	3	M

			PI7.2	Đấu thầu và hợp đồng	Đấu thầu trong hoạt động xây dựng	3	M
					Quản lý hợp đồng trong xây dựng	2	M
			PI7.3	Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và rủi ro dự án	Kinh tế xây dựng	3	M
					Lập và thẩm định dự án đầu tư	3	M
					Quản lý chi phí và rủi ro	3	M
PLO8	Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên dụng, BIM, công cụ số và AI hỗ trợ trong lập dự toán, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý hồ sơ, hợp đồng, chất lượng và vận hành công trình.	PI8.1	Phần mềm dự toán, tiến độ, hồ sơ quản lý	Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	M	
				Dự toán	3	M	
				Tổ chức và quản lý thi công	3	M	
		PI8.2	BIM trong đo bóc, phối hợp hồ sơ, tiến độ, chi phí	Quản lý mô hình thông tin BIM	2	M	
				ĐAMH Dự toán	1	M	
				Quản lý chất lượng công trình	2	M	
		PI8.3	AI và công cụ số hỗ trợ quản lý	AI và chuyển đổi số trong xây dựng	2	M	
				Quản lý chi phí và rủi ro	3	M	
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M	
		PLO9	Thể hiện tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, ý thức phục vụ cộng đồng, năng lực tự học, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp để thích ứng với môi trường nghề nghiệp và hội nhập.	PI9.1	Đạo đức nghề nghiệp và trách	Pháp luật đầu tư xây dựng	2
Quản lý hợp đồng	2					M	

			nhiệm xã hội	Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M
			Tự học, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp	Phương pháp luận NCKH	2	M
				Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp	2	M
				Khóa luận/Chuyên đề tốt nghiệp	5	M

4. Danh mục học phần thay thế

TT	HP cần thay thế (CTĐT khóa 67 về trước)			HP được thay thế (CTĐT khóa 68)			Ghi chú
TT	Mã HP	Tên HP	TC	Mã HP	Tên HP	TC	Ghi chú
1		Nhập môn ngành Quản lý xây dựng	1		Nhập môn ngành Kỹ thuật xây dựng	1	Học chung KTXD; bổ sung mô-đun QLXD trong ĐCHP nếu cần
2		Trắc địa	2		Trắc địa và viễn thám	3	Cập nhật viễn thám và tăng năng lực dữ liệu không gian
3		Tin học ứng dụng (AutoCAD/Revit)	4		Tin học ứng dụng trong xây dựng	4	Giữ tổng TC, cập nhật theo KTXD K68
4		Định mức kỹ thuật xây dựng	3		Định mức kinh tế - kỹ thuật	3	Chuẩn hóa tên theo định hướng chi phí/định mức
5		Quản lý mô hình thông tin (BIM) trong QLXD	2*		Quản lý mô hình thông tin BIM	2	Tăng vai trò học phần BIM trong CTĐT mới
6		Đồ án tốt nghiệp hoặc 2 chuyên đề	10		Khóa luận tốt nghiệp hoặc Chuyên đề/Thực tập tốt nghiệp	5	Điều chỉnh theo mô hình K68